

BÁO CÁO BÀI TẬP: NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn

Mã số sinh viên: 25023383

I. PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Để tối ưu hóa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong môi trường học thuật, báo cáo này lựa chọn và phân tích 3 tác vụ học tập phổ biến, đi từ việc tiếp thu thông tin đến xử lý và kiểm tra kiến thức.

Tác vụ học tập	Bản chất & Mục tiêu học tập	Thách thức khi làm việc với AI
1. Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật	Cô đọng khối lượng thông tin lớn thành các ý chính, giữ cấu trúc logic và lược bỏ chi tiết thừa để phục vụ việc ôn tập nhanh.	AI dễ bỏ sót các sắc thái học thuật quan trọng, hoặc tóm tắt quá chung chung, làm mất đi các luận điểm cốt lõi và số liệu thực nghiệm.
2. Giải thích một khái niệm phức tạp	Chuyển đổi một khái niệm trừu tượng, mang tính chuyên ngành thành nội dung dễ hiểu, dễ tiếp thu bằng cách sử dụng các phép ẩn dụ hoặc ví dụ thực tế.	AI thường giải thích bằng cách lặp lại định nghĩa mang tính giáo điều, sử dụng thuật ngữ phức tạp khác để giải thích một thuật ngữ khó, khiến người học càng mơ hồ.
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề	Thiết kế các câu hỏi kiểm tra ở nhiều cấp độ nhận thức khác nhau (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích) để tự đánh giá mức độ ghi nhớ kiến thức.	AI có xu hướng chỉ tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm bề nổi (hỏi về định nghĩa, ngày tháng) thay vì các câu hỏi tình huống đòi hỏi tư duy phản biện cao.

II. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Dưới đây là hệ thống các prompt được thiết kế theo 3 cấp độ: Cơ bản (Chỉ đưa ra yêu cầu chung), Cải tiến (Thêm cấu trúc và định dạng), Nâng cao (Áp dụng Role Prompting,

Chain-of-Thought, và Few-Shot Examples).

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc học thuật

- **Prompt Cơ bản:** "Tóm tắt bài viết sau đây cho tôi: [Dán văn bản vào đây]"
- **Prompt Cải tiến:** "Hãy tóm tắt bài viết học thuật dưới đây dưới dạng các Bullet Points. Yêu cầu nêu rõ: Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp luận, Kết quả chính và Kết luận. Độ dài tóm tắt không quá 300 từ. Văn bản: [Dán văn bản vào đây]"
- **Prompt Nâng cao (Kỹ thuật: Role Prompting + CoT):** "Bạn là một Giáo sư đại học có khả năng đọc hiểu và cô đọng tài liệu nghiên cứu xuất sắc. Hãy đọc bài viết dưới đây và thực hiện tóm tắt theo các bước tư duy sau: Step 1: Xác định câu hỏi nghiên cứu cốt lõi. Step 2: Phân tích 3 luận điểm hoặc bằng chứng chính mà tác giả đưa ra để giải quyết câu hỏi đó. Step 3: Chỉ ra hạn chế của nghiên cứu (nếu có). Hãy trình bày kết quả theo cấu trúc rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ học thuật trang trọng nhưng dễ hiểu. Văn bản: [Dán văn bản vào đây]"

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- **Prompt Cơ bản:** "Giải thích khái niệm [Tên khái niệm, ví dụ: Lạm phát / Thuật toán Quicksort] là gì."
- **Prompt Cải tiến:** "Hãy giải thích khái niệm [Tên khái niệm] cho một sinh viên năm nhất ngành [Tên ngành]. Yêu cầu bài viết gồm 3 phần: Định nghĩa chính thức, Bản chất cốt lõi, và Một ví dụ thực tế trong đời sống để minh họa."
- **Prompt Nâng cao (Kỹ thuật: Role Prompting + Few-shot):** "Bạn là một chuyên gia truyền thông khoa học nổi tiếng với tài giải thích các vấn đề vĩ mô một cách cực kỳ bình dân và dễ hiểu. Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm '[Tên khái niệm]' cho một học sinh 12 tuổi. Hãy học theo cách giải thích mẫu dưới đây: *Ví dụ mẫu về khái niệm 'Blockchain':* Hãy tưởng tượng Blockchain giống như một cuốn sổ cái công cộng ghi lại các giao dịch. Thay vì chỉ có một người giữ cuốn sổ này (như ngân hàng), thì tất cả mọi người trong khu phố đều giữ một bản sao giống hệt nhau. Khi ai đó tiêu tiền, cả khu phố cùng mở sổ ra kiểm tra và ghi lại. Không ai có thể gian lận bằng cách sửa sổ của mình vì nó sẽ lệch với tất cả các cuốn sổ còn lại. Bây giờ, áp dụng phong cách, ngôn ngữ, và cấu trúc tương tự (Ẩn dụ + Đơn giản hóa + Ứng dụng thực tế) để giải thích khái niệm '[Tên khái niệm]'."

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

- **Prompt Cơ bản:** "Tạo cho tôi 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề [Tên chủ đề, ví dụ: Chiến tranh thế giới thứ hai / Hệ tuần hoàn]."
- **Prompt Cải tiến:** "Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập gồm 5 câu trắc nghiệm (có đáp án và giải thích) và 2 câu hỏi tự luận ngắn về chủ đề [Tên chủ đề]."
- **Prompt Nâng cao (Kỹ thuật: Role Prompting + Phân loại Bloom + CoT):** "Bạn là một chuyên gia khảo thí và xây dựng chương trình đào tạo đại học. Hãy thiết kế một bộ câu hỏi ôn tập gồm 5 câu cho chủ đề [Tên chủ đề] dựa trên Khung phân loại tư duy của Bloom. Yêu cầu bộ câu hỏi phải phân tách rõ ràng theo các cấp độ sau: - Cấp độ 1 (Hiểu): 1 câu hỏi yêu cầu giải thích cơ chế/nguyên lý. - Cấp độ 2 (Vận dụng): 2 câu hỏi trắc nghiệm tình huống thực tế (Nêu rõ tình huống giả định A, yêu cầu người học chọn giải pháp xử lý). - Cấp độ 3 (Phân tích/Đánh giá): 2 câu hỏi tự luận yêu cầu so sánh hoặc

phản biện một quan điểm. Trước khi đưa ra câu hỏi, hãy viết 1 câu ngắn giải thích lý do tại sao câu hỏi đó kiểm tra đúng cấp độ tư duy được yêu cầu. Cuối cùng, cung cấp đáp án chi tiết và tiêu chí chấm điểm cho phần tự luận."

III. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

1. Ảnh chụp màn hình quá trình thử nghiệm

Minh chứng Tác vụ 1 (Tóm tắt bài đọc):

- Prompt Cơ bản:

Tóm tắt bài viết sau đây cho tôi:
"Buckman Laboratories
Buckman found that its average employee spent 80 percent of his/her time with customers. Its KM effort seeks to focus the full weight of Buckman's collective expertise on customer requirements. The company has shifted from centralized management to a customer-focused culture based on knowledge sharing. It is stated that the power of the organization resides in the minds of its people.
Buckman has implemented a world wide intranet (K'Netix) that facilitates the sharing of knowledge and experience, encourages

Show more ▾

Tóm tắt:

Buckman Laboratories triển khai quản lý tri thức (Knowledge Management - KM) với mục tiêu tận dụng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của nhân viên để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Do nhân viên dành khoảng 80% thời gian làm việc với khách hàng, công ty đã chuyển từ mô hình quản lý tập trung sang văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm và khuyến khích chia sẻ kiến thức. Buckman tin rằng sức mạnh của tổ chức nằm ở tri thức của nhân viên. Vì vậy, công ty xây dựng mạng nội bộ toàn cầu K'Netix để hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, ghi nhận các vấn đề và giải pháp, đồng thời tạo ra một cơ sở tri thức luôn được cập nhật liên tục.

- Prompt Cải tiến:

to a customer-focused culture based on knowledge sharing. It is stated that the power of the organization resides in the minds of its people. Buckman has implemented a world wide intranet (K'Netix) that facilitates the sharing of knowledge and experience, encourages

Show more ▾

- Mục tiêu nghiên cứu
 - Tận dụng tối đa tri thức và kinh nghiệm tập thể của nhân viên để đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu của khách hàng.
 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm thông qua chia sẻ tri thức.
- Phương pháp luận
 - Chuyển đổi từ mô hình quản lý tập trung sang mô hình quản lý dựa trên chia sẻ tri thức.
 - Triển khai hệ thống mạng nội bộ toàn cầu K'Netix nhằm:
 - Hỗ trợ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa nhân viên.
 - Khuyến khích đóng góp ý kiến từ nhân viên.
 - Ghi nhận các vấn đề và giải pháp phát sinh trong công việc.
 - Xây dựng cơ sở tri thức được cập nhật liên tục.
- Kết quả chính
 - Xác định rằng nhân viên trung bình dành khoảng 80% thời gian làm việc với khách hàng, cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp tri thức kịp thời cho lực lượng tuyến đầu.
 - Hình thành môi trường làm việc đề cao việc trao đổi và lưu trữ tri thức.
 - Tạo ra một kho tri thức chung giúp nhân viên tiếp cận nhanh các kinh nghiệm, vấn đề và giải pháp đã được tích lũy trong toàn công ty.
- Kết luận
 - Sức mạnh của tổ chức nằm ở tri thức và kinh nghiệm của con người.
 - Việc ứng dụng quản lý tri thức thông qua hệ thống K'Netix giúp Buckman Laboratories khai thác hiệu quả nguồn tri thức tập thể, nâng cao khả năng phục vụ khách hàng và thúc đẩy văn hóa chia sẻ kiến thức trong toàn doanh nghiệp.

- Prompt Nâng cao (Kỹ thuật: Role Prompting + Few-shot):

Step 1: Xác định câu hỏi nghiên cứu cốt lõi

Bài viết tập trung trả lời câu hỏi:

Làm thế nào quản lý tri thức (Knowledge Management - KM) có thể giúp Buckman Laboratories khai thác hiệu quả tri thức của nhân viên để nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng cường hiệu quả tổ chức?

Step 2: Phân tích 3 luận điểm/bằng chứng chính

1. Nhu cầu khách hàng là trung tâm của chiến lược quản lý tri thức

- Buckman phát hiện rằng nhân viên trung bình dành khoảng 80% thời gian làm việc với khách hàng.
- Điều này cho thấy phần lớn giá trị doanh nghiệp được tạo ra tại các điểm tiếp xúc với khách hàng.
- Vì vậy, hệ thống KM được xây dựng nhằm huy động toàn bộ tri thức và kinh nghiệm của tổ chức để hỗ trợ nhân viên giải quyết các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn.

Ý nghĩa: Tri thức được xem là công cụ trực tiếp giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

2. Chuyển đổi văn hóa tổ chức từ quản lý tập trung sang chia sẻ tri thức

- Công ty từ bỏ mô hình quản lý tập trung truyền thống.
- Thay vào đó, Buckman xây dựng một nền văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm và khuyến khích chia sẻ kiến thức.
- Quan điểm cốt lõi của doanh nghiệp là: sức mạnh của tổ chức nằm trong trí tuệ và kinh nghiệm của con người.

Ý nghĩa: Thành công của KM không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc vào sự thay đổi văn hóa và tư duy quản trị.

3. Ứng dụng công nghệ K'Netix để lưu trữ và lan tỏa tri thức

- Buckman triển khai hệ thống intranet toàn cầu mang tên K'Netix.
- Hệ thống này cho phép:
 - Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa nhân viên.
 - Khuyến khích đóng góp ý kiến.
 - Ghi nhận các vấn đề và giải pháp thực tế.
 - Xây dựng cơ sở tri thức được cập nhật liên tục.

Ý nghĩa: K'Netix đóng vai trò là hạ tầng công nghệ giúp chuyển đổi tri thức cá nhân thành tài sản tri thức chung của doanh nghiệp.

Step 3: Hạn chế của nghiên cứu

Mặc dù bài viết đưa ra một ví dụ điển hình về triển khai quản lý tri thức, vẫn tồn tại một số hạn chế:

1. Thiếu dữ liệu định lượng

- Bài viết không cung cấp số liệu cụ thể về mức tăng năng suất, doanh thu hoặc sự hài lòng của khách hàng sau khi áp dụng KM.

2. Thiếu phương pháp đánh giá

- Không mô tả cách thức đo lường hiệu quả của hệ thống K'Netix hoặc mức độ tham gia của nhân viên.

3. Khả năng khái quát hóa còn hạn chế

- Đây là một nghiên cứu tình huống đơn lẻ của Buckman Laboratories, do đó khó khẳng định rằng

Minh chứng Tác vụ 2 (Giải thích khái niệm):

- Prompt Cơ bản:

Blockchain là gì



Blockchain (chuỗi khối) về cơ bản là một cuốn sổ cái kỹ thuật số phi tập trung, lưu trữ thông tin một cách an toàn, minh bạch và không thể bị sửa đổi một khi đã ghi nhận.

Thay vì dựa vào một bên thứ ba đáng tin cậy (như ngân hàng hoặc chính phủ) để xác thực giao dịch, blockchain sử dụng một mạng lưới máy tính ngang hàng (P2P) để tự động làm việc đó.

1. Blockchain hoạt động như thế nào?

Cái tên "Blockchain" đã nói lên cấu trúc của nó: một chuỗi (Chain) các khối (Block) chứa dữ liệu.

- **Tạo dữ liệu:** Khi một giao dịch mới phát sinh (ví dụ: Bạn chuyển 1 BTC cho bạn của bạn), thông tin giao dịch sẽ được gửi vào mạng lưới.
- **Xác thực:** Một mạng lưới gồm nhiều máy tính độc lập (gọi là các nút - nodes) sẽ kiểm tra xem giao dịch đó có hợp lệ hay không.
- **Tạo khối:** Sau khi được xác thực, giao dịch này (cùng với nhiều giao dịch khác) sẽ được gom lại

- Prompt Cải tiến:

"Hãy giải thích khái niệm Blockchain cho một sinh viên năm nhất ngành Hệ Thống Thông Tin. Yêu cầu bài viết gồm 3 phần: Định nghĩa chính thức, Bản chất cốt lõi, và Một ví dụ thực tế trong đời sống để minh họa."

Chào bạn, một tân sinh viên ngành Hệ thống thông tin (HTTT)! Việc tiếp cận Blockchain dưới góc nhìn của một người làm hệ thống sẽ giúp bạn thấy được vẻ đẹp của cấu trúc dữ liệu và kiến trúc mạng.

Dưới đây là bài giải thích được thiết kế dành riêng cho bạn, chia làm 3 phần theo yêu cầu:

1. Định nghĩa chính thức (Dưới góc nhìn Hệ thống thông tin)

Trong khoa học máy tính và ngành HTTT, Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database) cao cấp, lưu trữ thông tin dưới dạng các khối (Block) dữ liệu được liên kết chặt chẽ với nhau bằng các thuật toán mã hóa (Cryptographic hash), tạo thành một chuỗi (Chain) tuyến tính theo thời gian.

Khác với các cơ sở dữ liệu truyền thống (như SQL hay NoSQL thường chạy trên một máy chủ trung tâm hoặc một cụm cloud do một tổ chức quản lý), Blockchain hoạt động trên mạng lưới ngang hàng (Peer-to-Peer - P2P). Mỗi máy tính tham gia vào mạng lưới (gọi là một node) đều giữ một bản sao đầy đủ và đồng bộ của toàn bộ cơ sở dữ liệu này.

2. Bản chất cốt lõi (The Core Essence)

Để hiểu tại sao hệ thống này lại "vô địch" về độ bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu, bạn cần nắm vững 3 bản chất kiến trúc sau:

Cấu trúc dữ liệu "Bất biến" (Immutability)

Mỗi khối (Block) trong chuỗi sẽ chứa 3 thành phần chính:

- 1 Dữ liệu thực tế (Ví dụ: thông tin giao dịch).
- 2 Mã băm (Hash) của chính khối đó (giống như dấu vân tay duy nhất được tạo ra từ thuật toán

3. Ví dụ thực tế trong đời sống: Hệ thống Sổ điểm sinh viên

Để dễ hình dung, hãy so sánh cách quản lý điểm số của trường đại học theo 2 mô hình: truyền thống và Blockchain.

Mô hình truyền thống (Cơ sở dữ liệu tập trung):

Trường học lưu trữ điểm của bạn trên một server trung tâm của phòng Đào tạo.

- **Rủi ro:** Nếu một hacker (hoặc một nhân viên có ý đồ xấu) xâm nhập vào server đó và sửa điểm của bạn từ 5.0 lên 9.0, hệ thống sẽ ghi nhận con số 9.0 đó là sự thật. Rất khó để sinh viên khác hay bên ngoài phát hiện ra nếu không đối chiếu lại hàng tá giấy tờ viết tay.

Mô hình Blockchain (Hệ thống phân tán):

Bây giờ, hãy tưởng tượng toàn bộ sinh viên, giảng viên và các phòng ban trong trường đều tham gia vào một mạng lưới Blockchain quản lý điểm. Khi giảng viên nhập điểm cho bạn:

- 1 **Tạo giao dịch:** Điểm số của bạn được gói vào một "yêu cầu cập nhật".
- 2 **Xác thực:** Hệ thống (gồm máy tính của các khoa khác, phòng thanh tra, và thậm chí là máy tính của chính các sinh viên) sẽ tự động kiểm tra xem: "Giảng viên này có đúng lịch dạy lớp này không? Chữ ký số của giảng viên có khớp không?"
- 3 **Đồng khối:** Khi >51% mạng lưới xác nhận hợp lệ, điểm số của bạn được ghi vào một khối mới, nối tiếp vào chuỗi điểm số lịch sử của trường. Bản sao của chuỗi này được gửi về máy tính của tất cả mọi người trong trường.

Hệ quả là gì? Nếu ngày mai, có ai đó muốn lên vào sửa điểm của bạn trên máy tính của họ, hệ thống của hàng ngàn sinh viên và giảng viên khác sẽ lập tức báo động: "Dữ liệu của bạn không khớp với số đồng, bạn đang gian lận!" và khối dữ liệu giả mạo đó sẽ bị mạng lưới từ chối thẳng thừng. Điểm số của bạn được bảo vệ tuyệt đối.

Hy vọng bài viết này mang lại cho bạn một cái nhìn vừa học thuật, vừa thực quan về Blockchain. Là một sinh viên HTTT, bạn sẽ thấy Blockchain không chỉ là "tiền ảo", mà nó là một kiến trúc hệ thống đỉnh cao giải quyết bài toán về niềm tin trong thế giới số!

Hỏi Gemini

Flash

Hỏi Gemini

Flash

- Prompt Nâng cao (Kỹ thuật: Role Prompting + Few-shot):

"Bạn là một chuyên gia truyền thông khoa học nổi tiếng với tài giải thích các vấn đề vì một cách cực kỳ bình dân và dễ hiểu. Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm 'Blockchain' cho một học sinh 12 tuổi. Hãy học theo cách giải thích mẫu dưới đây: "Ví dụ mẫu về khái niệm 'Blockchain': Hãy tưởng tượng..."

Chào em! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một từ khóa nghe rất "lầu" mà người lớn hay bàn tán: Blockchain.

Đừng lo, không có công thức toán học hay thuật ngữ lập trình phức tạp nào ở đây cả. Hãy tưởng tượng Blockchain giống như một trò chơi siêu thú vị sau đây:

1. Ấn dụ: Trò chơi "Cuốn sổ của cả khu phố"

Hãy tưởng tượng em và các bạn trong xóm có một nhóm chơi chung gồm 10 người. Các em rất hay mượn đồ chơi, đổi truyện tranh hay nợ tiền mua kem của nhau.

Bình thường, các em sẽ cử ra một bạn làm "Trưởng nhóm" để giữ một cuốn sổ ghi chép lại mọi việc, kiểu như: "Nam mượn xe đạp của Minh", hay "An nợ Tuấn 10 nghìn".

Nhưng cách này có một rủi ro: Nếu bạn Trưởng nhóm lỡ làm mất sổ, hoặc một ngày đẹp trời bạn ấy bị mua chuộc bằng một gói bim bim rồi lên sửa chữ trong sổ để xóa nợ cho một ai đó, thì cả nhóm sẽ cãi nhau ngay đúng không?

Để giải quyết việc này, các em đổi luật chơi mới (đây chính là cách Blockchain ra đời):

- Thay vì chỉ có một bạn giữ sổ, cả 10 bạn trong nhóm đều tự cầm một cuốn sổ giống hệt nhau.
- Mỗi khi Nam mượn xe đạp của Minh, Nam phải đứng giữa sân và hét to lên cho cả nhóm nghe.
- Lúc này, cả 10 bạn cùng mở sổ của mình ra và đồng loạt bắt đầu viết: "Nam mượn xe của Minh".

2. Đơn giản hóa: Tại sao lại gọi là "Blockchain" (Chuỗi khối)?

Thế tại sao người ta không gọi nó là "Sổ cả xóm" mà lại gọi là Blockchain?

- Block (Khối):** Mỗi trang giấy trong cuốn sổ của em chứa được khoảng 5 dòng ghi chép. Khi ghi đầy 5 dòng, trang giấy đó được coi là đầy và sẽ được "khóa" lại. Trong thế giới máy tính, một trang giấy đầy thông tin như vậy gọi là một Khối (Block).
- Chain (Chuỗi):** Để đảm bảo không ai có thể xóa trộm một trang giấy cũ đi, mỗi khi sang trang mới, các em sẽ dùng một loại mực bảo mật đặc biệt để nối trang mới vào trang cũ. Các trang giấy cứ thế liên kết chặt chẽ với nhau từ trang 1 đến trang 100, tạo thành một Chuỗi (Chain).

Ví vậy, Blockchain đơn giản là một chuỗi các trang dữ liệu được nối lại với nhau, và ai trong mạng lưới cũng giữ một bản sao của chuỗi đó.

3. Ứng dụng thực tế: Ngoài đời người ta dùng nó làm gì?

Vì cuốn sổ này cực kỳ an toàn, không ai có thể hack hay sửa xóa được, nên người lớn đang dùng nó vào những việc rất ngầu:

- Tiền điện tử (như Bitcoin):** Thay vì gửi tiền qua ngân hàng (ngân hàng giữ sổ), người ta dùng Blockchain để tự chuyển tiền cho nhau trên toàn thế giới mà không sợ bị mất hay bị ai đóng băng tài khoản.
- Bảo vệ bản quyền nhạc, tranh vẽ:** Khi một chú họa sĩ vẽ xong một bức tranh điện tử, chú ấy sẽ ghi tên mình lên "cuốn sổ Blockchain" của thế giới. Từ đó về sau, cả thế giới đều biết ai là chủ nhân đích thực của bức tranh đó, không ai có thể ăn cắp hay nhện vẽ được.
- Kiểm tra nguồn gốc đồ ăn:** Khi em ăn một quả táo, em có thể quét mã và nhìn vào "cuốn sổ Blockchain" của công ty thực phẩm để biết chính xác quả táo này được hái ở trang trại nào, vào ngày mấy, và đi qua những chiếc xe tải nào để đến siêu thị. Toàn bộ thông tin đều thật 100% không thể làm giả.

Tóm lại, Blockchain là một cách lưu trữ thông tin bằng cách chia sẻ cho tất cả mọi người cùng giữ, giúp thế giới mạng trở nên thật thà hơn, an toàn hơn mà không cần một ai đứng ra làm "bá chủ".

Minh chứng Tác vụ 3 (Tạo bộ câu hỏi):

- Prompt Cơ bản:

Tạo cho tôi 5 câu hỏi ôn tập về chủ đềChiến tranh thế giới thứ hai

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939–1945), từ mức độ nhận biết đến vận dụng:

1. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai?
2. Sự kiện nào được xem là mở đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, và diễn ra vào thời gian nào?
3. Trình bày vai trò của các nước thuộc phe Đồng minh trong việc đánh bại phe Trục.
4. Vì sao trận Battle of Stalingrad được xem là bước ngoặt của Chiến tranh thế giới thứ hai?
5. Theo em, những hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chính trị và kinh tế thế giới sau năm 1945?

Câu hỏi nâng cao

- So sánh mục tiêu và chính sách của phe Đồng minh với phe Trục trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki được sử dụng và những tranh cãi lịch sử xoay quanh sự kiện này.
- Liên hệ những bài học từ Chiến tranh thế giới thứ hai đối với việc duy trì hòa bình thế giới hiện nay.

- Prompt Cải tiến:

Tác vụ	Kết quả từ Prompt Cơ bản	Kết quả từ Prompt Cải tiến	Kết quả từ Prompt Nâng cao
Tóm tắt bài đọc	- Văn bản dài, chia thành các đoạn văn lớn. - Chỉ lặp lại câu đầu và câu cuối bài. - Thiếu cấu trúc logic, đọc mất thời gian.	- Định dạng Bullet point rõ ràng. - Đầy đủ các phần (mục tiêu, kết quả). - Độ dài được kiểm soát tốt dưới 300 từ.	- Cực kỳ sâu sắc, chỉ ra được bản chất nghiên cứu. - Phát hiện được điểm hạn chế của tài liệu gốc. - Ngôn ngữ chuẩn học thuật, có tư duy phân tích.
Giải thích khái niệm	- Định nghĩa khô khan như từ điển. - Sử dụng nhiều từ chuyên ngành phức tạp khác. - Người học khó hình dung bản chất.	- Cấu trúc 3 phần rõ ràng. - Ví dụ thực tế dễ hiểu nhưng còn hơi trực diện, chưa mang tính khơi gợi tư duy sâu.	- Sử dụng hình ảnh ẩn dụ xuất sắc (nhờ kịch bản Few-shot). - Giọng văn lôi cuốn, dễ hiểu cho mọi lứa tuổi. - Giữ được bản chất học thuật dù đơn giản hóa.
Tạo bộ câu hỏi	- Câu hỏi quá đơn giản (Hỏi định nghĩa là gì). - Không có đáp án hoặc giải thích đi kèm.	- Có phân chia trắc nghiệm và tự luận. - Đã bổ sung đáp án nhưng câu hỏi chưa có tính phân hóa học sinh.	- Bộ câu hỏi có tính phân hóa cực cao theo thang Bloom. - Câu hỏi tình huống rất thực tế và lắt léo. - Phần giải thích chi tiết lý do chọn đáp án.

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PROMPT (TƯ DUY PHẢN BIỆN)

Dựa trên kết quả thực nghiệm thực tế, có sự chênh lệch rất lớn về chất lượng đầu ra giữa các phiên bản prompt. Dưới đây là phân tích nguyên nhân cốt lõi từ góc độ kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Prompt Engineering:

1. **Hạn chế của Prompt Cơ bản (The "Garbage In, Garbage Out" Principle):** Khi ta đưa ra một câu lệnh quá chung chung, AI phải tự dự đoán ngữ cảnh, đối tượng độc giả và mục đích sử dụng. Do phân vùng xác suất quá rộng, AI sẽ chọn phương án an toàn nhất: lặp lại dữ liệu thô một cách máy móc. Điều này dẫn đến kết quả đầu ra thường mơ hồ, thiếu trọng tâm và không có tính ứng dụng cao cho việc học tập.
2. **Sức mạnh của việc Định hình Cấu trúc ở Prompt Cải tiến:** Bằng việc giới hạn độ dài (ví dụ: "dưới 300 từ") và ép định dạng (ví dụ: "dưới dạng Bullet Points", "chia làm 3 phần"), chúng ta đã thu hẹp không gian tìm kiếm dữ liệu của AI. Việc này giúp giảm thiểu hiện tượng "ảo tưởng" (hallucination) của AI và ép mô hình phải phân loại dữ liệu theo đúng các ngăn khóa học tập mà người học cần.

3. Sự vượt trội mang tính đột phá của Prompt Nâng cao:

- *Kỹ thuật Role Prompting (Đóng vai)*: Khi yêu cầu AI đóng vai là "Giáo sư đại học" hay "Chuyên gia khảo thí", ta kích hoạt các vùng tri thức và phong cách ngôn ngữ chuyên biệt của mô hình được lưu trữ trong quá trình tiền huấn luyện (pre-training), giúp câu trả lời mang đúng sắc thái chuyên môn mong muốn.
- *Kỹ thuật Chain-of-Thought (Chuỗi tư duy - CoT)*: Việc bắt AI giải thích theo từng bước ("Step 1...", "Trước khi đưa ra câu hỏi, hãy giải thích...") giúp mô hình phân bổ nhiều tài nguyên tính toán hơn cho các bước logic phức tạp, tránh việc đưa ra câu trả lời vội vã, sai lệch logic.
- *Kỹ thuật Few-Shot Prompting (Học qua ví dụ)*: Cung cấp một ví dụ mẫu (như cách ví von Blockchain với cuốn sổ cái) hoạt động như một chiếc "la bàn định hướng định dạng". AI có khả năng bắt chước cấu trúc biểu đạt cực tốt, từ đó áp dụng chính xác tư duy của ví dụ mẫu vào khái niệm mới cần giải thích.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

Từ quá trình thực nghiệm, em tổng hợp được mô hình viết prompt hiệu quả cho sinh viên/học sinh theo bộ nguyên tắc **C.R.E.A.T.E** dưới đây:

1. **C - Context (Ngữ cảnh cụ thể)**: Luôn cung cấp thông tin nền. Bạn đang học môn gì? Đối tượng đọc bài viết này là ai? (Ví dụ: "Giải thích cho sinh viên năm nhất ngành Kinh tế").
2. **R - Role (Vai trò của AI)**: Gán cho AI một danh phận chuyên gia thích hợp để định hình phong cách phản hồi (Ví dụ: Chuyên gia khảo thí, Giáo sư toán học, Biên tập viên).
3. **E - Explicit Instructions (Chỉ dẫn rõ ràng)**: Sử dụng các động từ hành động mạnh và cụ thể. Thay vì nói "Làm rõ bài này", hãy nói "Liệt kê 3 luận điểm chứng minh cho...".
4. **A - Adhere to Format (Định dạng đầu ra)**: Quy định rõ hình thức hiển thị mong muốn (Bảng biểu, Bullet points, Mã code, Cấu trúc 3 phần) và giới hạn độ dài câu trả lời.
5. **T - Think Step-by-Step (Tư duy từng bước)**: Đối với các tác vụ khó như giải bài tập hoặc phân tích sâu, hãy chèn cụm từ "Hãy suy nghĩ và thực hiện từng bước một" vào prompt để tăng độ chính xác logic lên từ 20-30%.
6. **E - Examples (Cung cấp ví dụ mẫu - Few-shot)**: Nếu muốn AI viết theo một văn phong hoặc cấu trúc đặc biệt nào đó, hãy cho nó ăn ít nhất 1 bản mẫu đạt chuẩn. Đây là cách nhanh nhất để có kết quả như ý mà không cần giải thích dài dòng bằng lý thuyết.

Kết luận: Viết prompt không đơn thuần là việc giao tiếp với máy tính, mà là quá trình "*lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên*". Làm chủ kỹ thuật Prompt Engineering giúp người học biến các mô hình AI từ một công cụ tra cứu thông tin thông thường thành một trợ lý học tập cá nhân hóa chuyên sâu, nâng cao hiệu suất và chất lượng tự học một cách rõ rệt.